

Taller: Librería Universal

La Librería Universal, una entidad de renombre internacional dedicada a la promoción de obras literarias y académicas de alto impacto, se enfrenta al reto de modernizar su sistema de catalogación y recomendación. Se desea implementar un sistema digital que no solo gestione su extensa colección, sino que también ofrezca a sus socios y al público especializado una herramienta de descubrimiento ágil y precisa.

La información que la Librería considera crucial para cada Libro en su acervo es:

- **Título:** El nombre oficial de la obra.
- **Autor Principal:** El nombre del escritor o investigadores primarios.
- **Volumen de Distribución:** Cifra numérica que refleja el alcance del libro (unidades vendidas).
- **Calificación del Panel de Expertos (Nota de la Crítica):** Una puntuación entera (ej. de 1 a 10) otorgada por un comité evaluador interno, basada en la calidad, originalidad e influencia potencial de la obra.
- **Disciplina Principal (Especialidad):** El género al que pertenece la obra (ej: “Misterio”, “Thriller”, “Clásico”, “Ciencia ficción”, “Fantasía”, “Clásico”, “Realismo mágico”, etc.).
- **Extracto (Comentarios):** Nota relevante seleccionada por el equipo de curaduría.

Se ha puesto especial énfasis en la eficiencia de ciertas operaciones. Además de la funcionalidad básica de “Incorporar Nueva Publicación” al sistema (la operación “crear”), se deben desarrollar las siguientes herramientas de consulta avanzada:

1. **“Recomendación Premium por Autor” (Compra Segura):** Dada la base de datos de publicaciones y el nombre de un Autor Principal, el sistema debe identificar y devolver, de forma inmediata, la publicación de dicho autor que ostente la más alta Calificación del Panel de Expertos. Esta se considera la “apuesta segura” o la obra más laureada del autor dentro de la colección.
2. **“Ranking de Influencia por Disciplina” (Listado):** Dada la base de datos y una Disciplina Principal específica, el sistema debe generar un listado de todas las publicaciones pertenecientes a esa disciplina. Dicho listado debe presentarse ordenado de mayor a menor según su Volumen de Distribución, facilitando así la identificación de las obras más leídas o difundidas.

Un requisito fundamental es que las operaciones de “Recomendación Premium por Autor” y “Ranking de Influencia por Disciplina” sean excepcionalmente rápidas (idealmente, con una complejidad algorítmica constante para su caso promedio, $O(1)$). Esto es vital para garantizar una experiencia de usuario fluida y para que el sistema pueda ser utilizado en presentaciones en tiempo real o en portales web de alto tráfico sin demoras perceptibles.